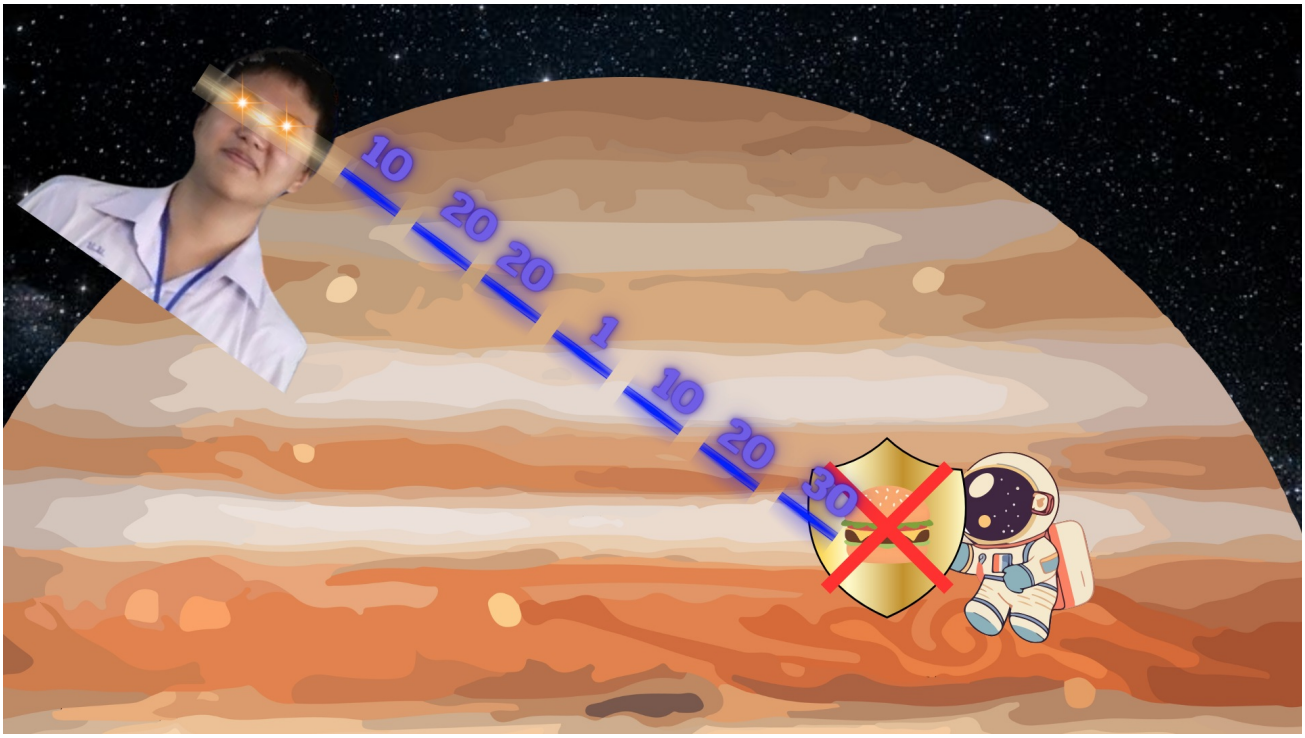
Best Beam



ยานอวกาศของ **Dogo** กำลังถูกไล่ล่าโดยจักรพรรดิอวกาศจอมเผด็จการ "อ้วนเบส" จนต้องลงจอดฉุกเฉินบนดาวเคราะห์ร้าง ท่ามกลางการต่อสู้ อ้วนเบสได้ยิงลำแสงพลังงานใส่ Dogo อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน n นัด โดยแต่ละนัดมีระดับพลังงานแตกต่างกันไป

โชคดีที่ Dogo มีโล่สะท้อนพลังงานจักรกล แต่โล่นี้มีเงื่อนไขการทำงานที่แปลกประหลาด คือมันจะสามารถดูดซับพลังงานเป็น Subsequence ของลำแสงทั้งหมดได้ก็ต่อเมื่อ พลังงานที่เข้ามามีความถี่สลับกันไปมาระหว่างระดับพลังงาน 2 ค่าเท่านั้น ลำแสงนัดอื่นที่ไม่เข้าจังหวะจะทะลุผ่านไปและสร้างความเสียหายแก่ยาน

Dogo มีบันทึกระดับพลังงานลำแสงทั้งหมดที่ถูกยิงมา คุณมีหน้าที่ช่วย Dogo คำนวณหาว่า **โล่กันอ้วนนี้จะสามารถดูดซับลำแสงได้จำนวนมากที่สุดกี่นัด (โดยลำแสงที่ถูกดูดซับไม่จำเป็นต้องยิงมาติดกัน)** เพื่อกักเก็บพลังงานไว้สวนกลับ!

กฎของโล่กันอ้วน

ลำดับระดับพลังงาน $s_1, s_2, \ldots, s_k$ (ซึ่งเป็นลำดับย่อยที่ดึงมาจากลำดับเริ่มต้น $b_1, b_2, \ldots, b_n$ โดยเรียงตามเวลาเดิม) จะถูกดูดซับได้ ก็ต่อเมื่อ:

- สมการลำดับเป็น $p, p-q, p, p-q, p, \ldots$
- พูดง่ายๆ คือ ลำดับย่อยนี้จะต้องเป็น **ตัวเลข 2 ค่าที่สลับสับเปลี่ยนกันไปมา** (เช่น 10, 20, 10, 20, 10) กรณีที่ค่าทั้งสองเท่ากัน (เช่น 5, 5, 5, 5) ก็ถือว่าถูกต้องตามกฎเช่นกัน

ตัวอย่างการสร้าง:

- สมมติลำดับพลังงาน b คือ: `10, 20, 10, 30`
- ลำดับย่อยที่ถูกต้องและยาวที่สุดคือ: `10, 20, 10` (ความยาว = 3) โดยเกิดจากค่า $p = 10$ และ $q = -10$

Task :

จงหา "ความยาว" ของลำดับย่อยที่ยาวที่สุดที่เป็นไปตามเงื่อนไขของโล่กันอ้วน

Input :

บรรทัดแรก	จำนวนเต็ม n แทนจำนวนลำแสงพลังงานทั้งหมด
บรรทัดที่ 2	จำนวนเต็ม $b_1, b_2, \ldots, b_n$ คั่นด้วยช่องว่าง แทนระดับพลังงานของลำแสงแต่ละนัด

Output :

บรรทัดแรก	จำนวนเต็ม 1 ตัว แทนความยาวของลำดับย่อยที่ยาวที่สุด

Examples :

Examples 1

input	output
6 1 1 3 2 1 2	4

Examples 2

input	output
4 10 20 10 30	3

Explain Examples :

ตัวอย่างที่ 1: ลำดับทั้งหมดสามารถถูกนำมาใช้ได้เลย คือลำดับย่อย `1, 2, 1, 2` ซึ่งมีความยาวเท่ากับ 4

ตัวอย่างที่ 2: ลำดับย่อยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและมีความยาวมากที่สุดคือ `10, 20, 10` ซึ่งมีความยาวเท่ากับ 3

Constraints :

- $1 \leq n \leq 4,000$
- $1 \leq b_i \leq 10^6$

Subtask :

1. (80 point) $1 \leq n \leq 100$ และ $1 \leq b_i \leq 7,500$

2. (20 point) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits :

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 256 MB

Author :

- ผู้ออกโจทย์ : กันตินันท์ สวัสดิ์วงษ์ (DraSoGo)
- โจทย์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ที่มีความสนใจด้าน Competitive Programming อนุญาตให้มี การนำไปใช้ในด้านการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้ออกโจทย์เพื่อที่จะ ปรับปรุงแก้ไขโจทย์ต่อไป

Contact :

- Github : DraSoGo
- Facebook : Guntinun Sawatwong
- Instagram : `_.drasogo._`